

西南科技大学计算机科学与技术学院

实验报告

实 验 名 称 Linux 实验四

实 验 地 点 东 11c225

实 验 日 期 2024 年 10 月 10 日

指 导 教 师 韦勇

学 生 班 级

学 生 姓 名

学 生 学 号

提 交 日 期 10.28

一、实验目的

任务 1

身份认证,验证 Linux 环境安全和管理相关的操作,理解 Linux 系统安全性配置和管理原则,掌握实现安全配置和管理的基本方法。

任务 2:

打开命令行窗口,完成如下任务:设置/root/workspace/test.txt 的修改时间为 2020 年 12 月 12 日 12:00。

任务 3

验证 Linux 环境安全和管理相关的操作,理解 Linux 系统安全性配置和管理原则,掌握实现安全配置和管理的基本方法。

任务 4:

验证 Linux 环境安全和管理相关的操作,理解 Linux 系统安全性配置和管理原则,掌握实现安全配置和管理的基本方法。按照指导书的例子,完成 tripwire. 工具的基本使用流程,能够配置 tripwire 对特定文件进行完整性检查。

任务 5:

使学生把握数据备份与恢复的方法。(使用 tar 命令,自行设计实验过程,实现对 /root/Desktop 目录的增量备份和差异备份,并验证备份的效果。)

任务 6:

通过案例系统服务器端的安全配置掌握 Linux 环境安全配置的基本方法,配置案例系统的服务器端安全功能,包括身份认证、访问控制、审计功能,能够在 Linux 字符界面中配置基础服务的安全功能,能够分析服务配置过程的错误信息。

二、实验设计

任务 1:

试试使用命令在实验环境中添加一个用户 test,修改该用户帐号信息(提示:不是删除帐号,可使用 usermod 命令),使其不能使用(通过 su 命令验证)。

任务 2:

打开命令行窗口,完成如下任务:设置/root/workspace/test.txt 的修改时间为 2020 年 12 月 12 日 12:00。

任务 4:

配置 Tripwire 环境:安装 Tripwire、创建 Tripwire 的站点密钥(site key)和本地密钥(local key)、编辑策略文件(twpol.txt)和配置文件(twcfg.txt),确保 /etc/passwd 文件被包含在监控列表中。

生成基线数据库:使用 tripwire-setup-keyfiles 命令创建密钥文件,并设置密码。执行 tripwire --init 命令初始化 Tripwire 数据库,扫描所有指定的文件和目录,建立基线数据库。

模拟用户账号增加操作:在系统中增加一个用户账号,例如使用 useradd 命令。

执行完整性检查:运行 tripwire --check 命令来检查文件和目录的完整性,Tripwire 会将当前状态与数据库进行比较,并报告任何不一致。

更新基线数据库：确认用户账号增加操作后，更新 Tripwire 的数据库和策略，以反映这一预期的变更。这可以通过 `tripwire --update` 命令来完成。

再次执行完整性检查：再次运行 `tripwire --check` 命令，验证 `/etc/passwd` 文件的完整性是否符合更新后的数据库。

分析报告：使用 `twprint` 命令来打印和分析 Tripwire 生成的报告，确定哪些文件发生了变化

任务 5:

使用 `tar` 命令，自行设计实验过程，实现对 `/root/Desktop` 目录的增量备份和差异备份，并验证备份的效果。（提示：使用 `tar` 命令的 `-g` 选项）

任务 6:

- 安装 linuxer 客户端（实验二）
- 设置 linuxer 服务端（实验三）
- 子任务一：服务器端访问控制
确定连接服务器的服务由 `sshd` 提供、实施网络访问控制和用户身份认证。
- 子任务二：配置 Linuxer 日志服务
修改 `rsyslog` 配置文件：配置文件以记录 `user` 设施的 `info` 级别日志。设置日志文件路径为 `/opt/linuxer/log/linuxer.log`。
修改日志文件权限：确保日志文件对 `syslog` 用户可读可写。
重启 `rsyslog` 服务：使用 `service rsyslog restart` 重启服务。
测试日志服务：使用 `logger` 命令产生日志条目。
- 子任务三：实现 Linuxer 成绩目录的定时备份
配置 `crontab` 功能：设置定时任务以每 5 分钟执行一次备份操作。
创建备份文件：使用 `tar` 命令生成备份文件，命名为 `linuxer-score_<时间>.tar.gz`。
检查备份文件：验证备份文件是否按时生成、测试备份文件是否可解压以确保数据完整性。

三、实验记录

任务 1:

1. 创建用户 test

输入命令“`useradd test`”进行创建用户，并进行相关查看。

```
[root@master ~]# useradd test
[root@master ~]# ls /home
5120220721  black  jerry  test  tom
[root@master ~]# su test
[test@master root]$ exit
exit
```

正常登陆的用户，在 `/home` 下都有家目录，所以可以直接看这个目录下的文件，可以直接查看，发现用户 `test` 已经创建成功了，在尝试“`su`”命令来尝试切换用户，发现可以执行。

2. 由任务要求是使得“`su`”命令验证无法使用该用户，故而我们可以用“`usermod`”命令将“`test`”用户 `shell` 修改为不交互的。

```
[root@master ~]# usermod -s /sbin/nologin test
[root@master ~]# su test
This account is currently not available.
```

/sbin/nologin 是一个在 Unix 和 Linux 系统中使用的特殊 shell，它通常被设置为某些用户的登录 shell，以阻止这些用户直接登录系统。当用户尝试登录时，如果他们的登录 shell 被设置为 /sbin/nologin，系统会显示一条消息（通常是由 /etc/nologin.txt 或 /etc/issue.ne 文件提供的，但也可能由 /sbin/nologin 二进制本身直接提供），然后断开连接，不会给用户一个交互式 shell。

任务 2:

使用 `touch -t 202012121200` 命令将 test.txt 文件的修改时间改为 2020 年 12 月 12 日 12:00，然后用 `ls -l /root/workspace` 命令查看是否修改成功。

```
[root@master ~]# touch -t 202012121200 /root/workspace/test.txt
[root@master ~]# ls -l /root/workspace/
总用量 168
drwxr-xr-x 4 1000 1000    134 11月 18 2020 example
-rw-r--r-- 1 root root 170060 8月 24 2021 fping_4.0.orig.tar.gz
drwxr-xr-x 2 root root    319 10月 26 2021 shell
-rw-r--r-- 1 root root      0 12月 12 2020 test.txt
[root@master ~]#
```

任务 4:

- 安装 tripwire 包: `rpm -ivh tools/tripwire-2.4.3.7-1.el7.x86_64.rpm`

```
[root@master ~]# rpm -ivh tools/tripwire-2.4.3.7-1.el7.x86_64.rpm
准备中...
##### [100%]
正在升级/安装...
 1:tripwire-2.4.3.7-1.el7
##### [100%]
```

使用 rpm 工具以详细模式（-v）安装（-i）位于 tools/ 目录下的名为 tripwire-2.4.3.7-1.el7.x86_64.rpm 的软件包，并在安装过程中显示进度条（-h）。

- 确认/etc/passwd 文件在 tripwire 的检查列表中：
 在安装完后，会在/etc/tripwire/下生成两个文件：twcfg.txt 这个文件存放的是这个软件如告警级别，发送邮件地址，twpol.txt 这个文件指明该软件监控哪些文件。
`cat /etc/tripwire/twpol.txt`
 确认/etc/passwd 在 tripwire 软件监控文件列表。

```

legacy
# /etc/modprobe.conf                                -> $(SEC_BIN) ; # include
this for 2.6 kernels
# /etc/motd                                           -> $(SEC_BIN) ;
# /etc/named.conf                                     -> $(SEC_BIN) ;
# /etc/passwd                                         -> $(SEC_CONFIG) ;
# /etc/passwd-                                       -> $(SEC_CONFIG) ;
# /etc/profile.d                                     -> $(SEC_BIN) ;
# /var/lib/nfs/rmtab                                 -> $(SEC_BIN) ;
# /usr/sbin/fixrmtab                                 -> $(SEC_BIN) ;
# /etc/rpc                                           -> $(SEC_BIN) ;
# /etc/sysconfig                                     -> $(SEC_BIN) ;
# /etc/samba/smb.conf                               -> $(SEC_CONFIG) ;
# /etc/gettydefs                                     -> $(SEC_BIN) ;
# /etc/nsswitch.conf                                 -> $(SEC_BIN) ;
# /etc/yp.conf                                       -> $(SEC_BIN) ;
# /etc/hosts                                         -> $(SEC_CONFIG) ;
# /etc/xinetd.conf                                   -> $(SEC_CONFIG) ;
# /etc/inittab                                       -> $(SEC_CONFIG) ;
# /etc/resolv.conf                                   -> $(SEC_CONFIG) ;
# /etc/syslog.conf                                   -> $(SEC_CONFIG) ;
}

```

- 生成基线数据库（即记录初始文件系统或受信任的文件系统状况的数据库）：
tripwire - init, 初始化数据库。

```

[root@master ~]# tripwire --init
### Error: File could not be opened.
### Filename: /etc/tripwire/tw.cfg
### 没有那个文件或目录
### Configuration file could not be read.
### Exiting...

```

错误提示“没有那个文件和目录”（no such file or directory），意味着 tripwire 的配置文件中定义了一些在当前系统中不存在的目录或文件，在这里我们需要生成新的 tripwire 密钥文件，确保关键配置和策略文件的完整性：

```

cd /etc/tripwire
tripwire-setup-keyfiles

```

安装过程中会提示输入口令并会生成两个 key 文件，site.key: 站点文件加密、master-local.key: 系统加密文件，目的是为保密存储基线数据库。


```
[root@master tripwire]# tripwire-setup-keyfiles

-----
The Tripwire site and local passphrases are used to sign a variety of
files, such as the configuration, policy, and database files.

Passphrases should be at least 8 characters in length and contain both
letters and numbers.

See the Tripwire manual for more information.

-----
Creating key files...
The site key file "/etc/tripwire/site.key"
exists and will not be overwritten.
The local key file "/etc/tripwire/master-local.key"
exists and will not be overwritten.
```

此时再运行 `tripwire -init`

```
### Continuing...
Wrote database file: /var/lib/tripwire/master.twd
The database was successfully generated.
```

- 增加用户账号：
`useradd 5120220814`

```
[root@master tripwire]# useradd 5120220814
```

`/etc/passwd` 文件包含了系统上所有用户的基本信息，通过查看该文件来确认用户是否已经被添加到系统中。

```
[root@master tripwire]# cat /etc/passwd | grep 5120220814
5120220814:x:1000:1000::/home/5120220814:/bin/bash
```

- 检查文件完整性：
完整性检查是 tripwire 的主要模式，把当前文件签名（即当前文件系统状况）和基线数据库进行比较来进行检查。

`tripwire --check /etc/passwd`

```
[root@master tripwire]# tripwire --check /etc/passwd
Integrity checking objects specified on command line...
Wrote report file: /var/lib/tripwire/report/master-20241022-112209.twr
```

报告写入到 `/var/lib/tripwire/report/master-20241022-112209.twr` 中

```
=====
Error Report:
=====
=====

No Errors

-----
-----
*** End of report ***

Open Source Tripwire 2.4 Portions copyright 2000-2018 Tripwire, Inc. Tripwire is a registered trademark of Tripwire, Inc. This software comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details use --version. This is free software which may be redistributed or modified only under certain conditions; see COPYING for details.
All rights reserved.
Integrity check complete.
```

发现没有变化。

查看检查报告：`twprint -m r --twrfile /var/lib/tripwire/report/master-20241022-112209.twr`

```
[root@master tripwire]# twprint -m r --twrfile /var/lib/tripwire/report/master-20241022-112209.twr
Note: Report is not encrypted.
Open Source Tripwire(R) 2.4.3.7 Integrity Check Report

Report generated by:      root
Report created on:        2024年10月22日 星期二 11时22分09秒
Database last updated on: Never
```

- 更新基线数据库:

`tripwire--update -r /var/lib/tripwire/report/master-20241022-112209.twr`

保证受信任的文件系统的改变不影响完整性检查。该命令将打开 vi 界面，不修改文件，保存退出，则意味着更新基线数据库中的/etc/passwd 的指纹，即更新基线数据库

```
Terminal 终端 - root@master:/etc/tripwire
文件(F) 编辑(E) 视图(V) 终端(T) 标签(A) 帮助(H)

Open Source Tripwire(R) 2.4.3.7 Integrity Check Report

Report generated by:      root
Report created on:        2024年10月22日 星期二 11时22分09秒
Database last updated on:  Never

=====
Report Summary:
=====

Host name:                master
Host IP address:          80.0.0.4
Host ID:                  None
Policy file used:         /etc/tripwire/tw.pol
Configuration file used:  /etc/tripwire/tw.cfg
Database file used:       /var/lib/tripwire/master.twd
Command line used:        tripwire --check /etc/passwd

@
"/tmp/twtempZXaVW" 97L, 4222C
```

- 重新检查/etc/passwd:
tripwire --check /etc/passwd

```
Severity Level: 100
-----
-----
Modified Objects: 1
-----

Modified object name:  /etc/passwd

Property:              Expected              Observed
-----
* Inode Number         2065063              -2130059507
```

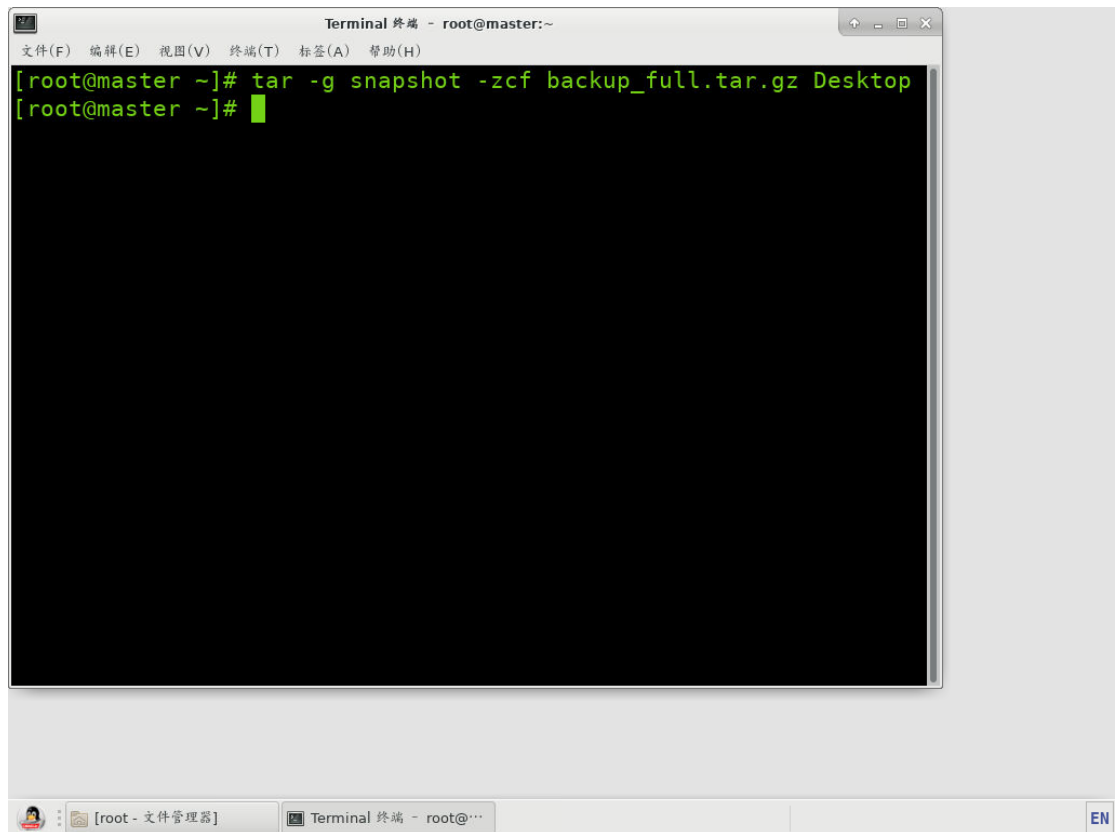
发现有 1 个对象被修改，被修改的对象 (Modified Object Name) 是 /etc/passwd 文件。

Inode Number 是文件系统中用于唯一标识文件的索引节点编号，预期的 Inode 编号是 2065063，但是 Tripwire 观察到的 Inode 编号是 -2130059507。意味着 /etc/passwd 文件已经被替换、移动或以其他方式更改，导致其 Inode 编号发生了变化。

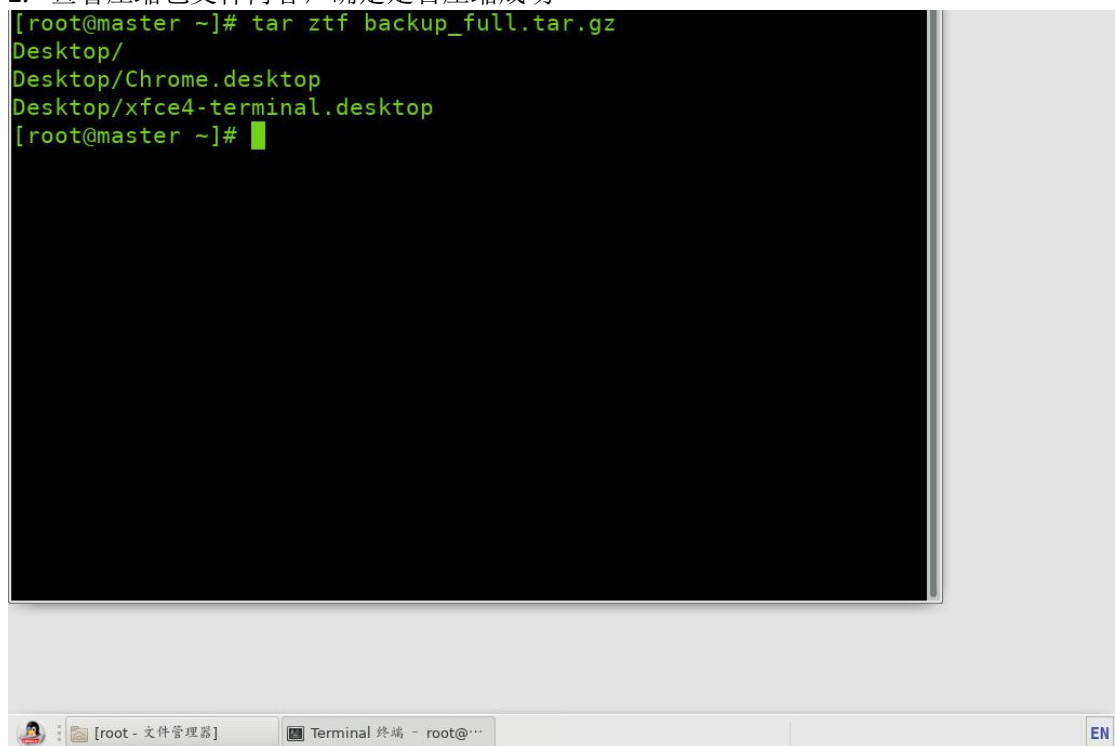
任务 5:

可以使用 `-g snapshot` 命令：指定一个名为 `snapshot` 的文件来记录当前备份的状态。这个文件会在后续备份中用于判断自上次备份以来哪些文件发生了变化。

1. 首先执行 `/root/Desktop` 的完整备份



2. 查看压缩包文件内容，确定是否压缩成功



3. 向 Desktop 目录里添加文本，并输入内容

```
[root@master ~]# touch Desktop/e
[root@master ~]# echo 123 > Desktop/e
[root@master ~]#
```

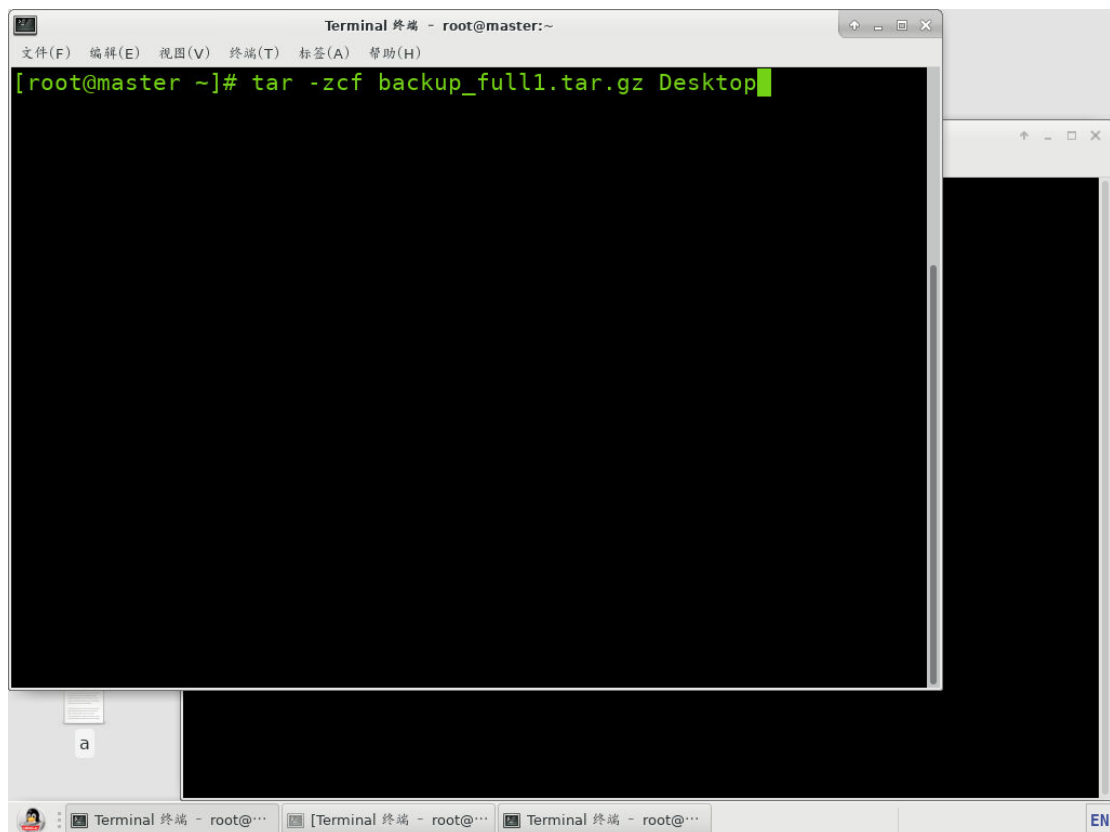
4. 执行第一次增量备份（备份自上一次备份(包含完全备份、差异备份、增量备份)之后有变化的数据。）

```
[root@master ~]# tar -g snapshot -zcf backup_incremental_1.tar.gz Desktop
```

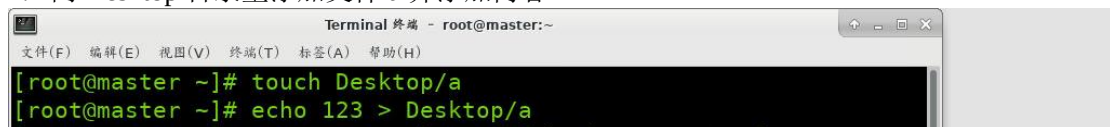
5. 查看备份内容，发现只有上次备份中增加的内容

```
[root@master ~]# tar -g snapshot -zcf backup_incremental_1.tar.gz Desktop
[root@master ~]# tar ztf backup_incremental_1.tar.gz Desktop/Desktop/e
[root@master ~]#
```

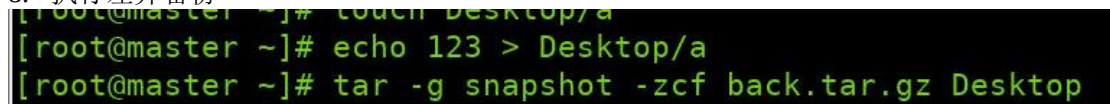
6. 对以上内容再次执行完整备份



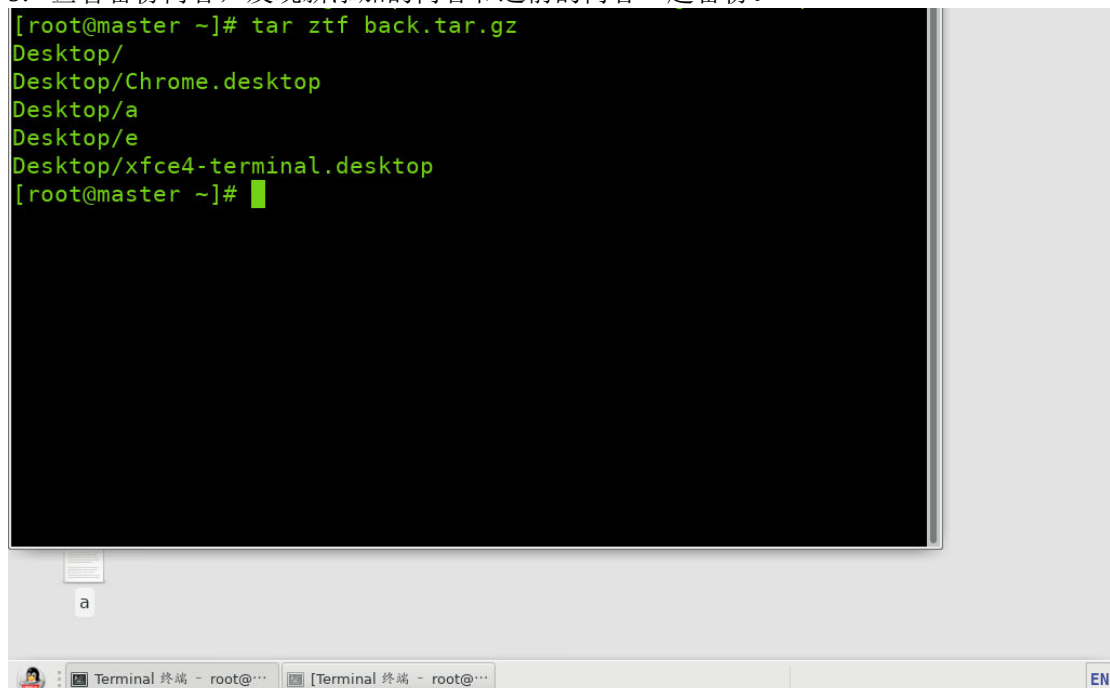
7. 向 Desktop 目录里添加文件 a 并添加内容



8. 执行差异备份



9. 查看备份内容，发现新添加的内容和之前的内容一起备份。



- 安装 linuxer 客户端：（实验二）

- ```
test -d /opt/linuxer/score || mkdir -p /opt/linuxer/score >/dev/n
ull 2>&1
cp -rf etc/ lib/ bin/ doc/ labs/ /opt/linuxer >/dev/null 2>&1
[root@master linuxer]# make
test -d /opt/linuxer && /opt/linuxer/bin/linuxer.bash
```
- ( )
- This is the client of Linxer for student. (V4.0)
- MENU
- 1 Start experiment environment (Press Ctl+c to stop)
  - 2 Submit your experiment result
  - 3 Connect to the server of linuxer
  - 0 EXIT
- Please input your choice:

- 设置账号:

```
Terminal 终端 - root@master:~
文件(F) 编辑(E) 视图(V) 终端(T) 标签(A) 帮助(H)

[root@master ~]# useradd -m -s /opt/linuxer/bin/server.bash linux
er
[root@master ~]# useradd -m -G wheel -s /opt/linuxer/bin/server-t
eachers.bash teacher
[root@master ~]# passwd linuxer
更改用户 linuxer 的密码。
新的 密码：
无效的密码： 密码少于 8 个字符
重新输入新的 密码：
passwd：所有的身份验证令牌已经成功更新。
[root@master ~]# passwd teacher
更改用户 teacher 的密码。
新的 密码：
无效的密码： 密码少于 8 个字符
重新输入新的 密码：
passwd：所有的身份验证令牌已经成功更新。
```

- 使用 `touch` 命令创建一个名为 `/deny` 的文件。这个文件将用于存储不允许连接到服务器的客户端列表。

使用 vi 编辑器打开 /deny 文件, 并添加 linuxer 到文件中, 任何尝试以 linuxer 用户身份连接的客户端都将被拒绝。



- 任务 2: 本任务将在 linuxer 服务器上配置基础日志服务功能。要求能记录设施为 user 的 info 级别的日志记录, 日志文件位置为 /opt/linuxer/log/linuxer.log, 日志消息为 "Hello, Linuxer", 并通过 logger 软件测试日志功能设置成功。

■ 注意:

- 1) 日志文件应该设置为对 syslog 用户 (日志系统的默认授权用户) 可读可写;
- 2) 配置文件修改后, 应该重新启动 rsyslog 进程

vim /etc/rsyslog.conf: 对日志文件配置文件进行编辑修改

```
[root@master linuxer]# vim /etc/rsyslog.conf
```

找到 # Log anything (except mail) of level info or higher. 这一行

```
*.info;mail.none;authpriv.none;cron.none /var/log/messages
```

这行配置的意思是记录所有 info 级别或更高的日志, 除了邮件、授权私有消息和计划任务 (cron) 日志, 并将它们保存到 /var/log/messages。

修改 /var/log/messages 为 /opt/linuxer/log/linuxer.log, 以更改保存路径。

```
Log anything (except mail) of level info or higher.
Don't log private authentication messages!
*.info;mail.none;authpriv.none;cron.none /var/log/messages

Log anything (except mail) of level info or higher.
Don't log private authentication messages!
*.info;mail.none;authpriv.none;cron.none /opt/linuxer/log/linuxer.log
```



日志文件设置为对 syslog 用户（日志系统的默认授权用户）可读可写；

```
[root@master ~]# chmod 660 /opt/linuxer/log/linuxer.log
```

这里的权限 660 表示所有者和所属组可以读写文件，而其他用户没有任何权限。

日志消息写入为 “Hello, Linuxer”，配置文件修改后，重新启动 rsyslog 进程

```
[root@master linuxer]# logger "Hello,Linuxer" /opt/linuxer/log/linuxer.log
[root@master linuxer]# systemctl restart rsyslog
```

logger 是执行日志记录操作的命令。“Hello, Linuxer”是想要记录到日志文件的消息内容。/opt/linuxer/log/linuxer.log 是日志文件的路径。logger 命令将把消息追加到这个文件的末尾。

cat /opt/linuxer/log/linuxer.log 查看是否修改成功。

```
[root@master linuxer]# cat /opt/linuxer/log/linuxer.log
Oct 22 12:16:12 master systemd: Stopping System Logging Service...
Oct 22 12:16:12 master rsyslogd: [origin software="rsyslogd" swVersion="8.24.0-57.0.1.el7_9.1" x-pid="632" x-info="http://www.rsyslog.com"] exiting on signal 15.
Oct 22 12:16:12 master systemd: Stopped System Logging Service.
Oct 22 12:16:12 master systemd: Starting System Logging Service...
Oct 22 12:16:12 master rsyslogd: [origin software="rsyslogd" swVersion="8.24.0-57.0.1.el7_9.1" x-pid="3841" x-info="http://www.rsyslog.com"] start
Oct 22 12:16:12 master systemd: Started System Logging Service.
Oct 22 12:20:01 master systemd: Started Session 119 of user root.
Oct 22 12:21:09 master systemd: Started Session c11 of user root.
Oct 22 12:22:55 master root: Hello,Linuxer /opt/linuxer/log/linuxer.log
Oct 22 12:23:17 master root: Hello,Linuxer
```

发现 Hello, Linuxer。

- 任务 3 根据“备份”实验的方法，试将 linuxer 成绩目录/opt/linuxer/score/中的文件生成备份压缩包 linuxer-score\_<时间>.tar.gz（如:linuxer-score\_2020-10-20-10-00.tar.gz），备份周期为每 5 分钟一次，并试试从该备份包恢复目录。
  - 注意：备份文件名称可以使用 linuxer-score\_\$(date +%F-%H-%M-%S).tar.gz，其中\$(date +%F-%H-%M-%S)用来生成时间信息。

编辑当前用户的 cron 任务列表设置 cron 任务：

```
[root@master linuxer]# systemctl restart crond.service
[root@master linuxer]# crontab -e
```

\* / 5 \* \* \* \* : 表示每 5 分钟执行一次任务。

tar -czf /opt/linuxer/backup/linuxer-score\_\$(date +%F-%H-%M-%S).tar.gz

/opt/linuxer/score/: 使用 tar 命令创建压缩备份文件，备份文件以时间命名。

```
* / 5 * * * * tar -cvf /linuxer-score_$(date +%F-%H-%M-%S).tar.gz /opt/linuxer/score/*
```

等待 5 分钟验证备份是否成功创建，发现文件目录下创建了压缩包。



linuxer-

score\_2024-10-22-12-30-01.tar.gz



linuxer-

score\_2024-10-22-12-35-01.tar.gz

恢复备份：

```
[root@master ~]# tar -xzf /linuxer-score_2024-10-22-12-40-01.tar.gz -C /opt/linuxer/score/*
gzip: stdin: not in gzip format
tar: Child returned status 1
tar: Error is not recoverable: exiting now
```

gzip: stdin: not in gzip format: 文件可能不是有效的 gzip 压缩文件，或者文件已经损坏。tar: Child returned status 1: 这表示 tar 命令执行失败。tar: Error is not recoverable: exiting now: tar 命令遇到了一个无法恢复的错误，因此退出。

由此判断报错原因是文件不是 gzip 文件。

```
[root@master ~]# ls -l /linuxer-score_2024-10-22-12-40-01.tar.gz
-rw-r--r-- 1 root root 10240 10月 22 12:40 /linuxer-score_2024-10-22-12-40-01.tar.gz
[root@master ~]# file /linuxer-score_2024-10-22-12-40-01.tar.gz
/linuxer-score_2024-10-22-12-40-01.tar.gz: data
```

排查后发现编辑 cron 任务时少输入了 -z 参数

```
* / 5 * * * * tar -czvf /linuxer-score_$(date +%F-%H-%M-%S).tar.gz /opt/linuxer/score/*
```

重新等待备份，恢复备份，恢复成功。

```
[root@master ~]# tar -xzf /linuxer-score_2024-10-22-12-50-01.tar.gz -C /opt/linuxer/score/*
```

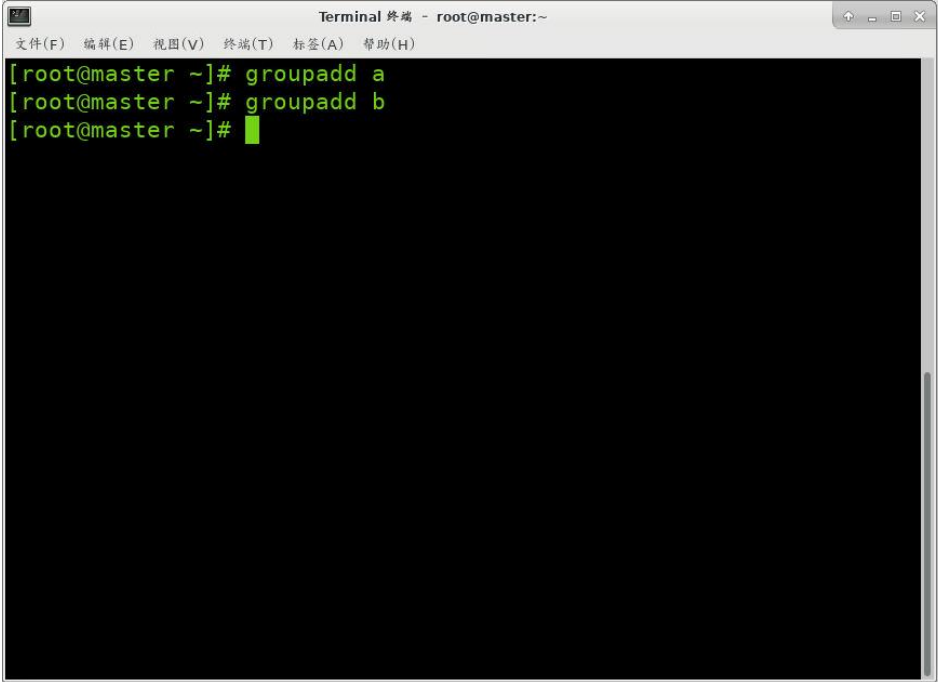
#### 四、实验思考或体会

##### 任务 1:

如何设置一个用户属于多个组？

usermod 命令可以将用户添加到多个用户组

##### 1. 创建两个组

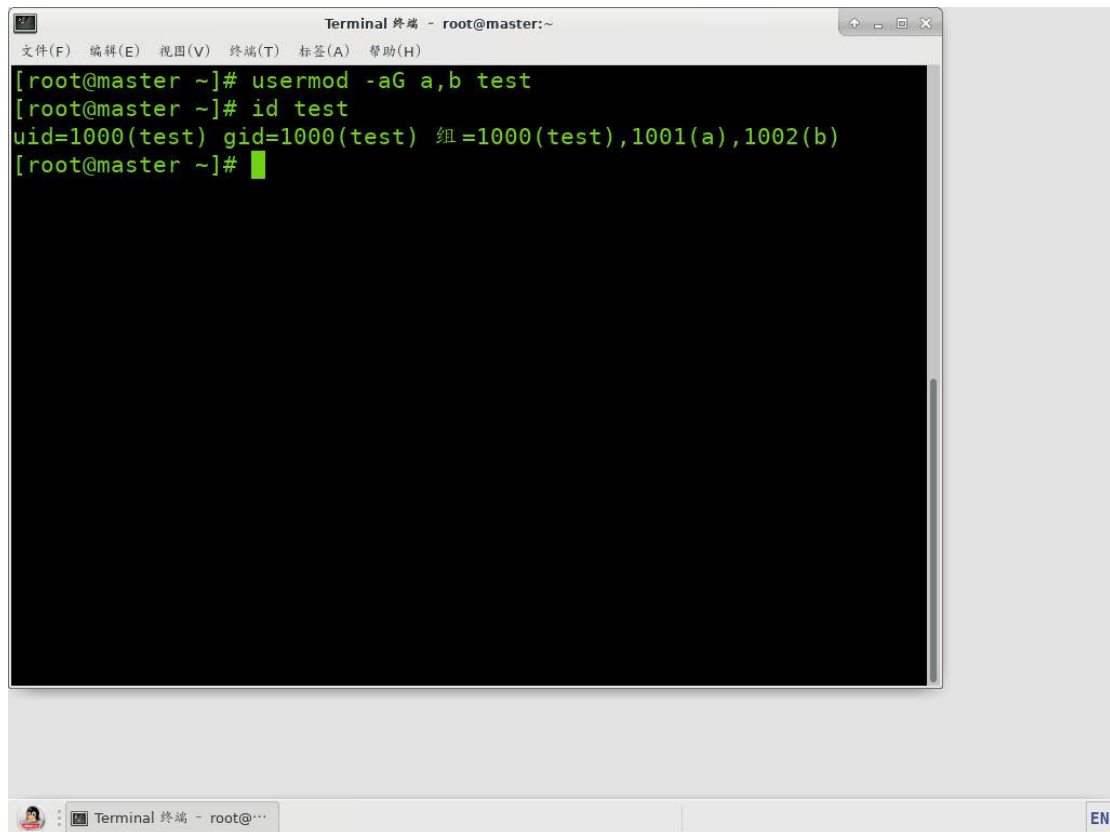


A terminal window titled "Terminal 终端 - root@master:~" is shown. The window has a menu bar with options: 文件(F), 编辑(E), 视图(V), 终端(T), 标签(A), 帮助(H). The terminal content shows the following commands and prompts:

```
[root@master ~]# groupadd a
[root@master ~]# groupadd b
[root@master ~]#
```

The terminal window is part of a desktop environment. At the bottom, there is a taskbar with a user icon, a window title bar "Terminal 终端 - root@...", and a language indicator "EN".

##### 2.使用 usermod -aG 命令将账号添加到多个组

A terminal window titled "Terminal 终端 - root@master:~" with a menu bar (文件(F), 编辑(E), 视图(V), 终端(T), 标签(A), 帮助(H)). The terminal shows the following commands and output:

```
[root@master ~]# usermod -aG a,b test
[root@master ~]# id test
uid=1000(test) gid=1000(test) 组=1000(test),1001(a),1002(b)
[root@master ~]#
```

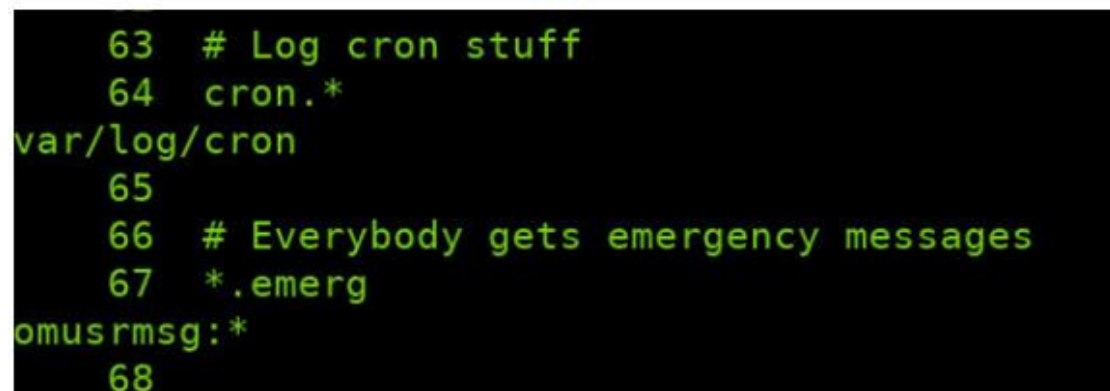
## 任务 2:

使用 `chmod` 命令设置的权限和使用 `setfacl` 的权限有矛盾, 文件访问依据什么权限来进行? 举例说明。

当使用 `chmod` 命令设置文件或目录的权限时, 这些权限被称为基本权限, 而 `setfacl` 设置的权限被称为 ACL 权限, ACL 权限提供了更为精细的控制, ACL 权限和基本权限可以同时存在, 但它们有可能会冲突。假设有一个文件 ‘test.txt’, 尝试访问 test.txt, 系统首先检查基本权限。基本权限允许用户执行文件, 但不允许读取文件。然后, 系统检查 ACL 权限, 发现用户有执行权限, 因此用户可以执行文件。

## 任务 3:

首先启动日志系统 `rsyslog` 服务, 通过查看其配置文件日志系统对“定时启动”任务进行了日志

A terminal window showing a snippet of the `rsyslog` configuration file. The text is as follows:

```
63 # Log cron stuff
64 cron.*
var/log/cron
65
66 # Everybody gets emergency messages
67 *.emerg
omusrmsg:*
68
```

通过以上结果可以看出日志文件是 `var/log` 目录下的 `cron` 文件。使用 `logger` 命令进行测试, 首先通过 `logger` 命令在 `/var/log/cron` 中留下日志记录

```
[root@master ~]# logger -p cron.info -t myCron "this is my cron"
```



```
[root@master ~]# tail -f /var/log/cron
Nov 1 17:20:01 master CROND[852]: (root) CMD (/usr/lib64/sa/sa1
1 1)
Nov 1 17:26:11 master crond[650]: (CRON) INFO (RANDOM_DELAY will
be scaled with factor 75% if used.)
Nov 1 17:26:11 master crond[650]: (CRON) INFO (running with inot
ify support)
Nov 1 17:30:01 master CROND[913]: (root) CMD (/usr/lib64/sa/sa1
1 1)
Nov 1 17:40:01 master CROND[925]: (root) CMD (/usr/lib64/sa/sa1
1 1)
Nov 1 17:50:01 master CROND[929]: (root) CMD (/usr/lib64/sa/sa1
1 1)
Nov 1 22:21:04 master crond[651]: (CRON) INFO (RANDOM_DELAY will
be scaled with factor 8% if used.)
Nov 1 22:21:04 master crond[651]: (CRON) INFO (running with inot
ify support)
```

可以看到留下了日志，证明了系统对“定时启动”任务进行了日志，日志文件是/var/log/cron

任务 4:

- 文件完整性检查应用在什么场合？

关键基础设施保护：在能源、交通、通信等关键基础设施领域，文件完整性检查用于监控控制软件和配置文件，以防止恶意攻击或操作失误导致的系统故障。

数据中心和服务器管理：在数据中心，成千上万的文件和配置需要被保护。文件完整性检查工具可以帮助管理员快速识别哪些文件被更改，从而及时响应潜在的安全威胁。

合规性和审计：许多行业法规和标准要求企业实施文件完整性监控，以证明其数据保护措施的有效性。在金融、医疗和法律等领域，文件完整性检查是满足合规要求的关键组成部分，它提供了审计跟踪和证据，以证明数据未被未经授权修改。

软件开发和部署：在软件开发生命周期中，文件完整性检查用于确保源代码和构建产物的完整性。这有助于防止供应链攻击，如在软件包中插入恶意代码。在部署阶段，完整性检查确保生产环境中的软件与开发和测试环境中的软件一致。

云环境和虚拟化：这些环境通常涉及多个租户和动态资源分配，文件完整性检查有助于确保虚拟机和容器的配置和文件未被非法篡改。

恶意软件防御：文件完整性检查是检测和防御恶意软件攻击的有效手段。恶意软件经常通过修改系统文件或植入恶意文件来破坏系统。通过定期检查文件的完整性，可以及时发现这些异常行为，并采取措施进行清理和恢复。

数据完整性验证：在科学研究、法律和知识产权保护等领域，文件完整性检查用于确保研究数据和文档的完整性。这有助于防止数据被篡改，保护知识产权，并维护研究的可靠性。

任务 5:

如何判断计划任务是否执行成功？

1.可以检查日志文件

使用 `tail -f /var/log/cron` 命令观察

2. 使用 `crontab` 的 `MAILTO` 选项:

在 `crontab` 文件中设置 `MAILTO` 变量，指定任务执行后的邮件接收地址。任务的输出和错误会通过邮件发送到该地址。

`MAILTO="*****@example.com`